LABORATUVAR 3 · MAKİNE SÜRÜMÜ · Luna 1300 Pro Fırça Zımpara

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad: Muhammed Cemil Çaka | Grup: | Tarih: 3. Hafta

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Dış saldırgan (ele geçirilmiş ortak servis parolası) → üreticinin 7/24 açık uzaktan bağlantısı → HMI/PLC üzerinden fırça inverterinin duruş rampasını uzatır → kapak kilidi sabit süre bekleyip açılır → bakımcı çekmeceyi açtığında fırça hâlâ dönüyor, **el/kol fırçaya kaptırılır**	2	3	3	18 · Kritik	1
Fidye yazılımı (ofiste açılan e-posta eki) → ofis ile makine ağı ayrı değil → HMI kilitlenir, kayıtlı reçeteler kaybolur → operatörler baskı ayarını tahminen elle girer, fazla baskı verilir → ince parça sıkışıp **geri fırlar**, operatöre çarpar; aşırı sürtünmeden **toz tutuşabilir**	2	2	2	8 · Orta	3
Zararlı yazılımlı servis laptopu / USB → mühendislik yazılımı → Safety PLC'de kilit gecikmesi kısaltılır veya bir kapak girişi köprülenir → koruyucu açıkken makine çalışabilir → **dönen fırçaya erişim, ağır yaralanma**	1	3	1	3 · Düşük	2 S=3 kuralı

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

L: olasılık · S: şiddet · E: maruziyet

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   Birinci senaryo (uzaktan rampa değişikliği): bağlantı zaten var ve sürekli açık, sonucu kol kaybı ve bakımcı o çekmeceyi her vardiya açıyor.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Var, 3. senaryo. Skoru 3 (düşük) ama S=3 olduğu için öncelikte 2. sıraya aldım. Risk register'da bu satıra kırmızı "S=3" etiketi koyarım, her revizyonda ilk bakılan satır olur. Ayrıca safety programının checksum'ı devreye almada not edilsin ve periyodik bakım formunda "checksum aynı mı?" kontrolü olsun; bu kontrol yapılmadan satır kapanmasın.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Not: 2. senaryoyu ilk yazdığımda "reçeteler şifrelendi" diye bitiriyordum. Altın kurala göre bir adım daha ileri götürüp hattaki operatöre ne olacağını yazdım.

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.